

AI Night Guardian

Jan Díaz Carreras-Candi

Guillem Guilera Aulet

Joan Montobbio Palmer

1 Quin és el repte?

En residències de persones de la tercera edat, durant el torn de nit, el personal ha de realitzar rondes periòdiques per totes les habitacions per comprovar que els residents estiguin bé. Aquestes visites són necessàries per detectar possibles incidències, com ara caigudes, episodis de tos persistent, crits d'auxili o plors. Tot i això, aquestes rondes poden interrompre el son dels residents i sobretot, no garanteixen que una incidència sigui detectada en el moment en el que ocorre.

El repte que proposem de cara a la democratització de la intel·ligència artificial és solucionar aquest problema d'ineficiència fent un model accessible per a totes les residències o centres sociosanitaris, que pugui identificar les diferents incidències durant els torns de nit sense comprometre la privadesa dels residents i que en cas de detecció d'incidència el personal rebi una notificació amb la informació del que ha succeït.

2 Solució proposada

AI Night Guardian és un dispositiu basat en Arduino Uno Q que utilitza un model d'intel·ligència artificial executat localment per a classificar sons rellevants dins d'una habitació, sense gravar ni emmagatzemar converses. El sistema distingeix esdeveniments com roncs, tos, cops, caigudes (quan generen un patró acústic identificable), crits demanant ajuda, plors o períodes de silenci prolongat després d'un soroll inesperat.

Quan detecta un esdeveniment d'interès, enregistra l'hora i el tipus d'incidència, i envia una notificació a una aplicació mòbil del personal. D'aquesta manera, els cuidadors poden prioritzar les habitacions que realment requereixen atenció immediata, reduint el temps de resposta i evitant un sistema de rondes ineficient que no permet detectar les incidències en el moment en que aquestes es produeixen.

Com a mesura de privacitat, el dispositiu no emmagatzema àudio ni gravacions, ni els retransmet a l'exterior o entitats externes a la residència. Tot el processament es realitza en el propi dispositiu i únicament es registra el resultat de la classificació (per exemple: "Habitació 12 – 03:17 – Cop detectat").

Aquest enfocament permet aprofitar la intel·ligència artificial de forma respectuosa amb la privacitat, millorant la seguretat dels residents i optimitzant el treball del personal sanitari i assistencial. A més, al tractar-se d'un sistema de baix cost amb processament local, pot implementar-se fàcilment en residències, centres sociosanitaris i fins i tot en domicilis de persones grans que viuen soles.

També es poden introduir variacions, com per exemple plors de nens petits.

D'altra banda, es genera un altre tipus d'alertes en detectar un canvi important en la il·luminació de l'ambient (encesa/apagada de llums).

Finalment, es pot afegir una funcionalitat extra independent que monitoritzi la temperatura i envii avisos si aquesta se surt d'un interval configurable com per exemple $[20^{\circ}\text{C}, 30^{\circ}\text{C}]$. Aquesta funcionalitat es especialment important durant episodis d'onades de calor com els que s'han viscut recentment.

3 Hardware Requerit

A continuació apareix un llistat de tot el hardware necessari per aquest projecte:

- Arduino Uno Q 4GB o més amb cable d'alimentació
- Sensors modulino:
 - temperatura
 - llum
- **mòdul micròfon I2S (per exemple el INMP441):** Per a tal d'obtenir els sons que es passaran a la IA per detectar esdeveniments.
- **mòdul RTC (per exemple el DS3231):** Per a tal d'obtenir la hora de forma precisa, ens cal un mòdul real-time-clock. En cas que no sigui possible, de forma alternativa, es pot accedir a un servidor NTP mitjançant connexió wifi.

4 Observacions

Durant l'estudi de viabilitat del projecte, hem analitzat la possibilitat d'implementar-lo en residències, on el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) hi restringeix l'ús de tecnologies intrusives. La solució proposada resol aquest conflicte d'arrel aplicant la Privacitat des del Disseny. La nostra tecnologia no realitza cap tractament ni emmagatzematge de dades personals o biomètriques. El senyal acústic de l'habitació es capta en format *streaming* directament a la memòria del microcontrolador. Un cop la xarxa neuronal executa la inferència local, la finestra d'àudio s'esborra immediata i irreversiblement sense haver estat mai enregistrada. Com que el dispositiu només genera i transmet metadades de text del tipus "Habitació 14 – 02:40 – Cop detectat", el sistema actua legalment com un sensor d'emergències automatitzat i no com un micròfon d'escolta. És molt important per a nosaltres mantenir la privacitat dels residents i per això si accepteu el nostre projecte prometem no implementar cap sistema que pugui vulnerar la seva intimitat.